

Grupo 8 - Sistema de Soporte Técnico "TechSolve"

Integrantes:

- *Santino, Vignolo – DNI: 45235157*
- *Mauricio Alejandro, Sanchez – DNI: 45129049*
- *Martina, Orzusa – DNI: 48639990*
- *Lucas, Desia – DNI: 42841533*
- *Milagros Belén, Ibarra de Velazquez – DNI: 11312834*
- *Cintia, Gomez – DNI: 18853223*

Fecha de entrega: 29/04/26

Índice

Análisis y especificación funcional	2
1. Elicitación	2
Equipo del cliente	2
Fuentes de extracción.....	2
Preguntas para entrevistas	2
Respuestas	3
2. Análisis Funcional	4
Alto Nivel	4
Bajo Nivel.....	5
Restricciones de dominio	9
3. Casos de uso	10
Diagrama de casos de uso	10
Especificación del caso de uso principal — Crear Ticket de Soporte	10
4. Historias de usuario	12

Análisis y especificación funcional

1. Elicitación

Equipo del cliente

Cliente propio:

- RutaRápida (empresa de logística internacional)

Expertos del dominio:

- Gerente de TI (toma las decisiones sobre el sistema)
- Jefe de soporte técnico
- Administrador de sistemas
- Especialista en infraestructura TI
- Responsable de seguridad informática

Usuarios finales:

- Empleados de oficina (personal administrativo)
- Operarios de depósito
- Personal de logística
- Técnicos de soporte
- Administradores TI

Fuentes de extracción

1. Entrevistas con técnicos, empleados y gerencia
2. Documentación interna actual (procedimientos de soporte TI, registros manuales de incidentes)
3. Observación directa del flujo actual (pasillos, WhatsApp, pizarra de corcho)
4. Normativas de seguridad y privacidad internas de la empresa
5. Benchmarking de sistemas similares (ej. Jira Service Desk, Zendesk)
6. Reportes técnicos existentes sobre incidentes frecuentes

Preguntas para entrevistas

Actores entrevistados: Empleados, Técnicos de Soporte y Gerente de TI

Empleados:

1. ¿Cómo reportas actualmente un problema técnico y cuánto tiempo tarda en resolverse?
2. ¿Cuáles son los problemas técnicos más frecuentes que experimentas en tu área?
3. ¿Qué es lo más problemático del proceso actual de soporte?

Técnicos de soporte:

1. ¿Cómo organizan hoy las solicitudes de soporte que reciben?
2. ¿Cómo priorizan los incidentes actualmente y qué criterios utilizan?
3. ¿Qué dificultades tienen al gestionar múltiples solicitudes de forma simultánea?
4. ¿Qué información mínima necesitarían en un ticket para resolver el problema sin tener que contactar al empleado?

Gerente de TI:

1. ¿Qué estadísticas necesitaría visualizar en tiempo real para tomar decisiones?
2. ¿Qué nivel de detalle requieren los reportes y con qué frecuencia los necesita?
3. ¿Qué información debe ser confidencial y qué roles deben poder acceder a ella?
4. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema actual que el nuevo sistema debe eliminar?

Respuestas

Empleados:

1. Actualmente los problemas se reportan por WhatsApp, correo electrónico o buscando personalmente al técnico en el pasillo. El tiempo de respuesta es impredecible y depende de si el técnico está disponible o recuerda el pedido.
2. Los problemas más frecuentes son bloqueos de contraseñas, equipos lentos, fallas de red, inconvenientes con sistemas internos y desperfectos de hardware en los depósitos.

3. La mayor dificultad es la falta de seguimiento: el empleado no sabe si su pedido fue recibido, debe repetir el problema cada vez que contacta a alguien distinto y en muchos casos el reclamo directamente se olvida o se pierde.

Técnicos de soporte:

1. No existe un sistema centralizado. La gestión depende de la memoria individual de cada técnico, chats de WhatsApp y anotaciones en papel o en la pizarra del área.
2. No hay criterios formales de prioridad. Los incidentes se atienden según quien insiste más o intercepta primero al técnico. Esto genera tickets duplicados, superposición de tareas e interrupciones constantes durante la resolución de otros problemas.
3. La información mínima necesaria sería: nombre del empleado, equipo afectado, descripción clara del error, categoría del problema y nivel de urgencia estimado.

Gerente de TI:

1. Las estadísticas necesarias incluyen: cantidad de tickets por categoría, tiempo promedio de resolución, carga de trabajo por técnico y evolución de incidentes a lo largo del tiempo.
2. Los reportes deben tener un nivel de detalle alto, con posibilidad de filtrar por fechas, áreas y usuarios, para facilitar el análisis y la toma de decisiones.
3. La información confidencial para proteger incluye datos de Recursos Humanos, sueldos y liquidaciones. El acceso debe controlarse mediante un sistema de permisos por rol, donde solo el Gerente de TI pueda visualizar esos datos.
4. Los problemas del método actual que deben eliminarse son: el caos en la comunicación informal, la falta de trazabilidad de los incidentes, la pérdida de información por canales no centralizados y la imposibilidad de medir el rendimiento del equipo técnico.

2. Análisis Funcional

Alto Nivel***Requisitos Funcionales:***

1. **El sistema debe permitir registrar un nuevo ticket de soporte.**
2. **El sistema debe permitir consultar el historial de tickets.**

3. El sistema debe permitir agregar un comentario a un ticket existente.
4. El sistema debe permitir ver el aviso de mantenimiento programado.
5. El sistema debe permitir listar los tickets entrantes por urgencia.
6. El sistema debe permitir cambiar el estado de un ticket.
7. El sistema debe permitir enviar una notificación visual al empleado.
8. El sistema debe permitir listar los equipos y software homologado.
9. El sistema debe permitir visualizar el tablero de control unificado.
10. El sistema debe permitir visualizar el reporte de incidentes críticos.
11. El sistema debe permitir visualizar la información confidencial de tickets.
12. El sistema debe permitir iniciar sesión.
13. El sistema debe permitir cerrar sesión.

Requisitos no Funcionales:

1. El sistema deberá registrar un ticket en un tiempo máximo de 2 segundos.
2. El sistema deberá soportar múltiples solicitudes simultáneas en picos de demanda.
3. El sistema deberá ser compatible con Chrome, Edge y navegadores de terminales de depósito.
4. El sistema deberá contar con una interfaz en Modo Oscuro forzado y permanente para los técnicos.
5. El sistema deberá persistir los datos mediante archivos JSON en el servidor local.
6. El sistema deberá comunicarse con el cliente mediante una API REST.
7. El sistema deberá requerir autenticación para todos los usuarios y soportar autorización por rol.
8. El sistema deberá implementarse como una aplicación web desarrollada en Node.js.

Bajo Nivel

Requisitos Funcionales:

1. **El sistema debe permitir registrar un nuevo ticket de soporte.** El sistema deberá permitir al empleado autenticado iniciar la carga de un nuevo ticket de soporte. El empleado deberá seleccionar obligatoriamente una

categoría del problema ("Falla de Hardware", "Acceso a Sistemas" o "Redes"), a partir de la cual el sistema mostrará el formulario correspondiente. El empleado completará el título y la descripción del incidente. El sistema analizará las palabras clave del título y asignará automáticamente una prioridad ("Baja", "Media" o "Alta") antes de permitir la confirmación del envío. Una vez confirmado, el sistema generará un ID único correlativo, registrará el ticket con estado "Abierto" y mostrará al empleado un comprobante digital con el número de seguimiento. El sistema validará que el empleado no tenga más de 3 tickets con estado "Abierto" simultáneamente; si se supera ese límite, bloqueará la creación y mostrará un mensaje indicando que debe resolver los tickets existentes antes de abrir uno nuevo.

2. **El sistema debe permitir consultar el historial de tickets.** El sistema deberá permitir al empleado autenticado visualizar el listado completo de sus tickets registrados. El historial mostrará cada ticket con su ID, categoría, descripción, prioridad y estado actual ("Abierto", "Asignado", "En Progreso", "Esperando Repuesto" o "Cerrado"), ordenados cronológicamente desde el más reciente. El alcance de la consulta se limita estrictamente a los tickets pertenecientes al empleado autenticado. En caso de que el empleado no posea tickets registrados, el sistema mostrará el mensaje "No se registran tickets para este usuario".
3. **El sistema debe permitir agregar un comentario a un ticket existente.** El sistema deberá permitir al empleado autenticado agregar un comentario adicional a un ticket propio que se encuentre en estado "Abierto", "Asignado" o "En Progreso", con el fin de informar que el problema empeoró o agregar información relevante sin necesidad de crear un ticket duplicado. El comentario quedará registrado con marca de tiempo y será visible para el técnico asignado.
4. **El sistema debe permitir ver el aviso de mantenimiento programado.** El sistema deberá mostrar al empleado autenticado un aviso destacado cuando el sistema general de la empresa se encuentre en mantenimiento programado. Dicho aviso se presentará en la pantalla principal antes de que el empleado pueda iniciar la carga de un nuevo ticket, con el fin de evitar la generación masiva de tickets por un problema ya conocido y comunicado.
5. **El sistema debe permitir listar los tickets entrantes por urgencia.** El sistema deberá permitir al técnico de soporte autenticado visualizar en tiempo real todos los tickets entrantes ordenados por nivel de urgencia de mayor a menor. La lista mostrará para cada ticket el ID, el nombre del empleado, la categoría, el título, la prioridad asignada y el estado actual. El técnico podrá seleccionar cualquier ticket de la lista para ver su detalle completo.
6. **El sistema debe permitir cambiar el estado de un ticket.** El sistema deberá permitir al técnico de soporte autenticado modificar el estado de un ticket. Los estados disponibles para la transición son: "Asignado", "En

Progreso", "Esperando Repuesto" y "Cerrado". El cambio de estado quedará registrado con marca de tiempo y será visible en tiempo real tanto para el empleado que registró el ticket como para el Gerente de TI en el tablero de control.

7. **El sistema debe permitir enviar una notificación visual al empleado.** El sistema deberá permitir al técnico de soporte enviar una notificación visual directamente al empleado desde el detalle de un ticket activo. La notificación contendrá un mensaje predefinido o personalizado (por ejemplo: "Por favor reinicie su computadora"). El mensaje se mostrará en la interfaz del empleado de forma destacada la próxima vez que ingrese al sistema.
8. **El sistema debe permitir listar los equipos y software homologado.** El sistema deberá permitir al técnico de soporte autenticado consultar una vista unificada con el listado completo de equipos y software homologado por la empresa. El listado mostrará para cada elemento el nombre, la versión o modelo, y su estado de homologación.
9. **El sistema debe permitir visualizar el tablero de control unificado.** El sistema deberá permitir al Gerente de TI autenticado acceder a un tablero de control que consolide el estado de todos los incidentes activos en tiempo real. El tablero mostrará las categorías de error ordenadas por frecuencia y la carga de trabajo actual por técnico, permitiendo identificar de un vistazo qué áreas presentan mayor volumen de problemas y qué técnicos se encuentran sobrecargados.
10. **El sistema debe permitir visualizar el reporte de incidentes críticos.** El sistema deberá permitir al Gerente de TI autenticado visualizar un reporte de incidentes críticos actualizado en tiempo real. El reporte listará todos los tickets con prioridad "Alta" que se encuentren activos, incluyendo el tiempo transcurrido desde su apertura y el técnico asignado. Si no existen incidentes críticos activos, el sistema mostrará el mensaje "No hay incidentes críticos activos en este momento".
11. **El sistema debe permitir visualizar la información confidencial de tickets.** El sistema deberá permitir al Gerente de TI visualizar la información de tickets que contenga las palabras "Recibo de Sueldo" o "Liquidación" en la descripción. Dicha información estará enmascarada para todos los usuarios con rol de Técnico, independientemente de su nivel, y solo será visible para el Gerente de TI. El sistema aplicará el enmascaramiento de forma automática en el momento en que el ticket es registrado.
12. **El sistema debe permitir iniciar sesión.** El sistema deberá permitir que todo empleado, técnico de soporte y Gerente de TI inicie sesión ingresando sus credenciales corporativas (usuario y contraseña) antes de acceder a cualquier funcionalidad. El sistema validará las credenciales y, de ser correctas, redirigirá al usuario a su panel principal según su rol. El alcance de la autenticación cubrirá todas las vistas del sistema, redirigiendo a la

pantalla de inicio de sesión a cualquier usuario anónimo que intente acceder directamente a una URL interna.

13. **El sistema debe permitir cerrar sesión.** El sistema deberá permitir a cualquier usuario autenticado cerrar su sesión activa de forma explícita en cualquier momento. Al confirmar el cierre, el sistema invalidará la sesión del usuario y lo redirigirá a la pantalla de inicio de sesión.

Requisitos no Funcionales:

1. **El sistema deberá registrar un ticket en un tiempo máximo de 2 segundos.** El sistema deberá garantizar que el proceso de registro de un nuevo ticket no supere los 2 segundos de tiempo de respuesta. En caso de superarse, el sistema mostrará un indicador de carga mientras reintenta la operación, informando al usuario sobre la demora sin perder los datos ingresados en el formulario.
2. **El sistema deberá soportar múltiples solicitudes simultáneas en picos de demanda.** El servidor deberá ser capaz de procesar múltiples solicitudes de tickets de forma concurrente, especialmente los días lunes a las 9:00 AM, que es el horario de mayor volumen de incidentes por bloqueos de contraseñas.
3. **El sistema deberá ser compatible con Chrome, Edge y navegadores de terminales de depósito.** La aplicación web deberá funcionar correctamente en las últimas versiones de Chrome y Edge, así como en los navegadores disponibles en las terminales portátiles antiguas de los depósitos, dado que la empresa cuenta con equipos de diversas generaciones.
4. **El sistema deberá contar con una interfaz en Modo Oscuro forzado y permanente para los técnicos.** La interfaz del panel administrativo de los técnicos deberá operar exclusivamente en Modo Oscuro, con tipografía monoespaciada tipo consola, para facilitar la lectura en entornos de baja iluminación como los Data Centers sin generar fatiga visual.
5. **El sistema deberá persistir los datos mediante archivos JSON en el servidor local.** La gestión de datos se realizará mediante archivos de texto estructurados en formato JSON alojados en el mismo servidor, evitando el uso de infraestructura de base de datos externa en la etapa inicial. Esto garantiza la trazabilidad de los problemas y evita la pérdida de información ante reinicios abruptos del servidor.
6. **El sistema deberá comunicarse con el cliente mediante una API REST.** La comunicación entre el servidor y el cliente se realizará a través de una API REST, la cual proveerá los datos de las categorías y el estado de los incidentes en tiempo real.

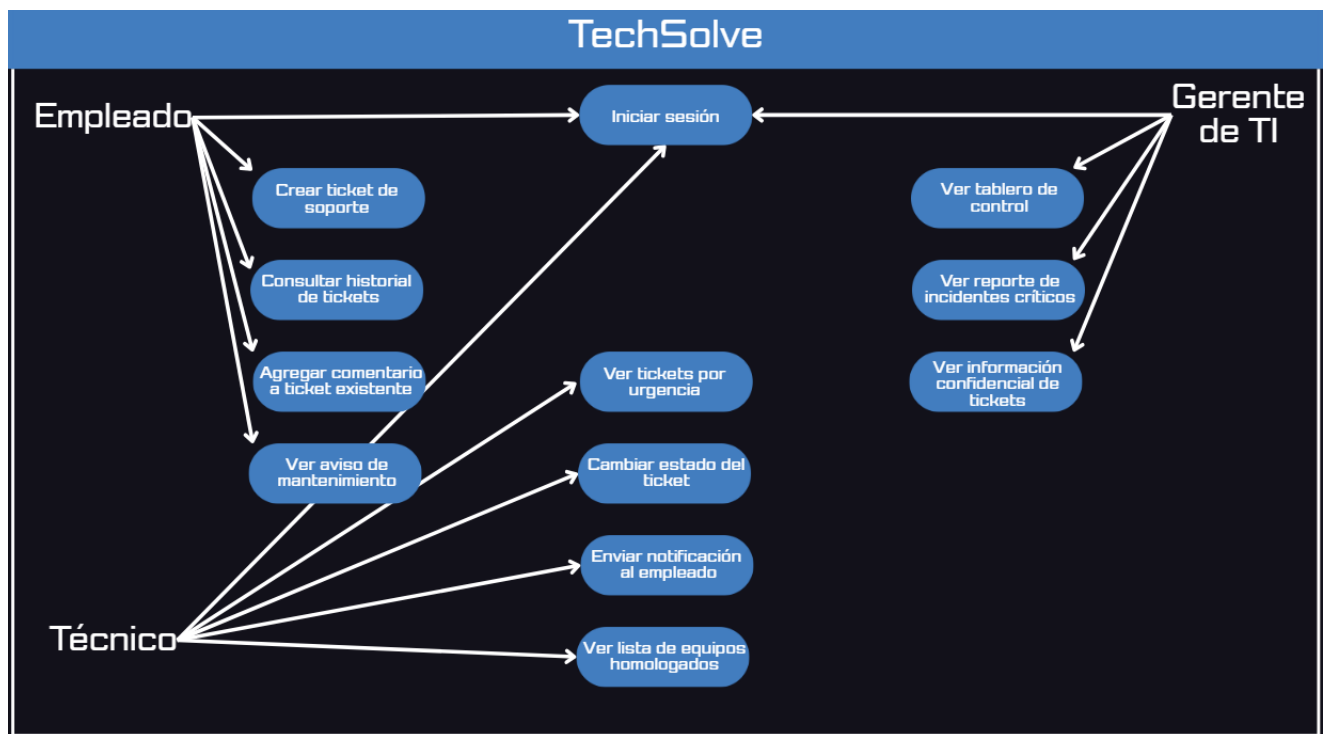
7. **El sistema deberá requerir autenticación para todos los usuarios y soportar autorización por rol.** El acceso a cualquier funcionalidad del sistema requerirá credenciales corporativas válidas. El sistema deberá soportar autorización diferenciada por rol (Empleado, Técnico de Soporte y Gerente de TI), restringiendo el acceso a funcionalidades y datos sensibles según el nivel de permisos de cada usuario.
8. **El sistema deberá implementarse como una aplicación web desarrollada en Node.js.** El sistema operará en un servidor web local desarrollado en Node.js, centralizado para todos los usuarios de la empresa.

Restricciones de dominio

- **Tecnológica:** El sistema debe desarrollarse en Node.js sobre un servidor web local.
- **De datos:** La persistencia se implementa con archivos JSON en el mismo servidor; no se permite infraestructura externa en la etapa inicial.
- **De negocio:** Un empleado no puede tener más de 3 tickets con estado "Abierto" al mismo tiempo.
- **De negocio:** La prioridad del ticket se asigna automáticamente por palabras clave antes de que el empleado confirme el envío.
- **De privacidad:** La información que contenga "Recibo de Sueldo" o "Liquidación" debe ser inaccesible para técnicos Junior.
- **De interfaz:** La interfaz del técnico debe ser en Modo Oscuro permanente con fuente monoespaciada.
- **De entrega:** El cliente (RutaRápida) recibirá versiones incrementales del sistema para evaluar los formularios progresivamente.

3. Casos de uso

Diagrama de casos de uso



Especificación del caso de uso principal — Crear Ticket de Soporte

Nombre: Crear Ticket de Soporte

Tipo: Base

Descripción General: Permite a un empleado autenticado registrar un nuevo incidente técnico en el sistema, seleccionando su categoría, completando la descripción y recibiendo un comprobante con el número de seguimiento asignado.

Actores Principales: Empleado

Actores Secundarios: Sistema (asignación automática de prioridad e ID)

Autor: Analista

Fecha de Creación: 29/04/2026

Precondiciones:

- El empleado tiene sesión iniciada con credenciales corporativas.
- El empleado tiene menos de 3 tickets con estado "Abierto".

Puntos de Extensión: No tiene extensiones a otros CU.

Flujo Normal:

1. El empleado selecciona la opción "Nuevo Ticket".
2. El sistema presenta las categorías disponibles ("Falla de Hardware", "Acceso a Sistemas", "Redes").
3. El empleado selecciona una categoría.
4. El sistema muestra el formulario correspondiente a la categoría seleccionada.
5. El empleado ingresa el título y la descripción del problema.
6. El sistema analiza las palabras clave del título y asigna automáticamente una prioridad ("Baja", "Media" o "Alta"), mostrándole al empleado la prioridad asignada.
7. El empleado confirma el envío del ticket.
8. El sistema registra el ticket, genera un ID único correlativo, almacena los datos y muestra el comprobante digital con el número de seguimiento.

Poscondición: El ticket queda registrado en el sistema con un ID único, estado "Abierto" y prioridad asignada, visible para el técnico de soporte.

Flujos Alternativos:

- A0: Cancelación.
 - *) En cualquier momento antes del paso 7:
 - *1.1) El empleado oprime "Cancelar".
 - *1.2) El sistema descarta los datos ingresados y finaliza el caso de uso.
- A1: El empleado ya tiene 3 tickets abiertos.
 - 1.1) En el paso 1, el empleado selecciona "Nuevo Ticket".
 - 1.2) El sistema detecta que el empleado tiene 3 tickets con estado "Abierto" y muestra un mensaje de error indicando que no puede abrir más tickets.
 - 1.3) El empleado cierra el mensaje y finaliza el caso de uso.
- A2: El tiempo de respuesta supera los 2 segundos.
 - 7.1) El sistema no logra registrar el ticket dentro del tiempo máximo y muestra un indicador de carga.

- 7.2) El sistema reintenta el registro. Si falla, muestra un mensaje de error sugiriendo intentarlo nuevamente.

4. Historias de usuario